Módulo 1 – Aula ao Vivo

Infraestrutura de TI e Sistemas de Informação

Prof. Robson Siscoutto

Objetivo da Disciplina: Compreender a **estrutura de TI e organização de um Datacenter/Nuvem**, as técnicas de gestão e segurança dos servidores e dos dados armazenados, bem como os planos de recuperação de incidentes.

Webconferências (Aulas ao vivo)	Data e Hora (Horário de Brasília)
1ª Aula ao vivo	10/02 das 20h50 às 22h30
2ª Aula ao vivo	24/02 das 20h50 às 22h30
3ª Aula ao vivo	10/03 das 20h50 às 22h30
4ª Aula ao vivo	17/03 das 20h50 às 22h30

Recados:

- Assitir o video de abertura;
- Entrar no fórum;
- Montagem dos grupos para Mod2 e Mod3 (até 19/02);
- Formas de Contato Comigo;
- Cronograma das Aulas ao Vivo;
- Datas de inicio e abertura de cada módulo;
- Data de Entrega de cada Atividade (não teremos prorrogação);
- Avaliação presencial escrita no polos;
- Registro de Participação na Aula ao vivo – dar um boa noite
- Resumo da Aula ao Vivo para quem não assistiu.
- Aula ao vivo gravada;

Unoeste | EAD

Material de Estudo

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
1	Fundamentos de **Datacenters** (antigo CPD)
2	**Infraestrutura em Nuvem - Provedores** (Infraestrutura de TI e Sistemas de Suporte II)

2º Módulo
Tema: Infraestrutura de TI (redes e DBaaS) e Virtualização (máquinas virtuais de SO's)

3º Módulo
Tema: Armazenamento de Informações e Proteção RAID (organizacao dos discos e forma de acesso)

4º Módulo
Tema: Backup e Segurança da Informação

Atividade 1 – Questionário Individual
Tema: Infraestrutura de TI e Sistemas de Informação para Gestão

UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
1	Fundamentos de **Datacenters (Privado)**

- **Disponibilizar Sistemas de Informação (processo, aplicação, serviços, dados) para seus clientes -> Infraestrutura de TI (modelos: datacenter (privado) ou ambiente em nuvem)**
- **Datacenters** são **ambientes/estrutura especialmente projetados** para alocação de **equipamentos** eletrônicos **de alta performance,** garantindo a **segurança/confiabilidade** das **informações** armazenadas neles**:**
  - **Recursos** → Servidores, roteadores, computadores, storages/unidades de armazenamento de dados em rede, refrigeração, energia, mão de obra, prédio, dentre outros. – **Pagos pela Empresa**.
- **Fundamentos básicos dos datacenters**:
  - Possui **componentes, regras, padrões, modelos** e as **classificações** desses ambientes (**visa certificar - normas**)
  - **relacionando-os** aos **sistemas operacionais**, aos **recursos computacionais** e às **estruturas de redes**;

Unoeste | EAD

Contextualização

- **Empresa disponibilizam serviços para seus clientes pela sua Infra de TI**
- **Infra de TI -> Alta Taxa de Disponibilidade X Custos de Indisponibilidade (*downtime*)**
  - O custo de ***downtime*** **implica a dificuldade de operação do negócio** caso os **serviços de TI estejam indisponíveis**, o que pode acarretar:
    - perda de produtividade por ociosidade dos colaboradores;
    - perda de oportunidade de negócios;
    - perda de informações importantes;
    - indisponibilidade no atendimento ao cliente;
    - alto custo de intervenção técnica para corrigir o problema;
    - risco de sofrer penalidades legais por clientes que exigirem indenizações;
    - pela perda de lucros em virtude da indisponibilidade do sistema.

- **O que esperar da Infra TI**
  - Desempenho, disponibilidade dos recursos, flexibilidade, Acesso, compartilhamento, velocidade, Tomada de decisão, analise dos dados, etc....

- Além dos valores de aquisição, a manutenção e a operação desses equipamentos apresentam altos custos, o que leva à necessidade de **adotar boas práticas pela Empresa** para **minimizar risco de perda de dados e lucros**;

Contextualização

- ***Datacenters*** = Centro de Processamento de Dados (**CPD**):
  - **Função Principal**: fornecer um **ambiente altamente controlado** para processamento e armazenamento de dados;
  - Sistemas com **Alta Taxa de Disponibilidade**;

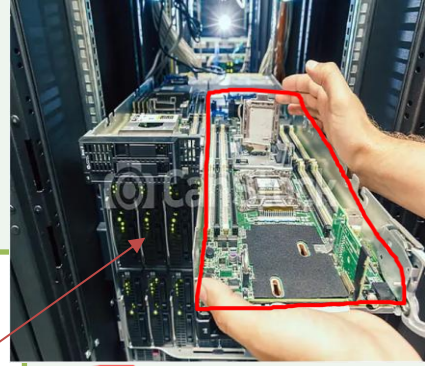
- O conceito de *datacenters* **surgiu nos anos 1960** com o ***mainframe*** **IBM System 360**.
  - *Mainframes* eram computadores de grande porte destinados a centralizar o gerenciamento e o processamento de dados de uma empresa;

Componentes e Classificações de Datacenters

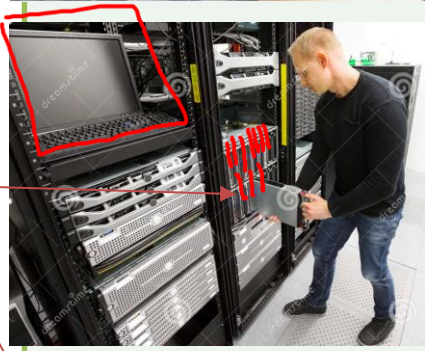
- **Datacenters** devem ser construídos em **locais** com **baixo risco** **de desastres (sala cofre com porta corta fogo)**:
  - **Longe de** pistas de aeroporto (em virtude de riscos de acidentes aéreos), de rios e mares (pelo risco de inundação), além de locais com risco de desmoronamento, incêndio, abalos sísmicos e tornados;

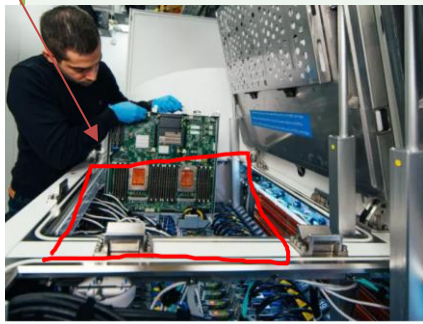
- Mas, **deve ser considerado** ter estradas de fácil acesso, próximas a concessionárias de energia elétrica e fornecedores de conexão com o backbone da Internet.

Componentes de um Datacenters



- **Datacenters devem ter servidores** contendo de centenas a milhares de computadores de **grande desempenho** visando o **armazenamento** e **processamento** de um grande volume de dados.
  - **Servidores** em datacenters são **armazenados Laminas** em **racks**:
    - uma série de ventoinhas para facilitar a **circulação do ar**;
    - **vidros** e acrílico para simplificar a visualização do painel;
    - **Padrão**: largura padronizada de 19” (60 cm) e a altura/profundidade podem variar (depende do espaço físico):
      - A **altura dos racks** representa a medida usada para definir quantos servidores podem ser alocados nas gavetas medidas em **racks units (U)**, equivalente a 1,75 polegada (44,45 mm).
      - **Exemplo**: servidores com placas de vídeo, que ocupam um espaço maior (4 U) ou sem placa podem ocupar um espaço menor (2 U).
    - **HotSwap**: troca quente das laminas ou placas mãe;
    - **Manutenção** acessado de **fora** e não dentro do datacenter

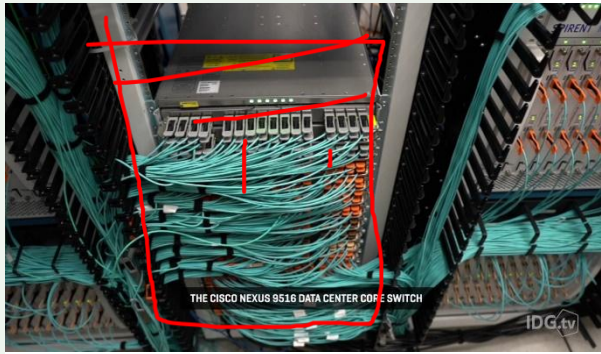




Unoeste | EAD

Componentes de um Datacenters

- **Datacenters devem ter também:**
  - **switches** (ou comutadores de redes), **responsáveis pelo encaminhamento** de pacotes entre dispositivos de uma rede local e nos quais se conecta o cabeamento que **interliga os racks e os servidores**;
  - ***patch panels*** *(*painéis complementares aos switches*)*: facilitar a **organização** do cabeamento e **apenas conectam partes** do cabeamento a outras;
  - **Roteadores** de alto desempenho utilizados em *datacenters* permitem o tráfego (**roteamento**) de imensas quantidades de dados, entre redes com diferentes **IP's**;
  - **Armazenamento (storage)** mais robustos, que garantam a segurança e a integridade dos dados: discos rígidos (HD), unidades de armazenamento sólido (SSD), armazenamento em fitas, servidores de bancos de dados, etc



Unoeste | EAD

Classificação ANSI/TIA/EIA-942

- **Certificação → Normas Internacionais ANSI/TIA/EIA-942**
  - garantir a **padronização** da construção de ***datacenters*** **mais seguros (certificação)**;
  - Classificadas em quatro camadas **denominadas *Tier (nível)***;
  - Os níveis Tier consideram os **4 níveis de redundância adotados (alta disponibilidade)** a capacidade de telecomunicação, a estrutura física e as instalações elétricas;
  - **Nomenclaturas** adotadas para **definições de redundâncias** em *datacenters*;

Classificação	Descrição
N	Sem redundância
N+1	Apresenta um método de redundância (*nobreak*, gerador ou *link*)
N+2	Apresenta dois métodos de redundância
2N	Redundância completa (p. ex., utiliza ao mesmo tempo duas empresas distintas fornecedores de energia)
2(N+1)	Todos os equipamentos apresentam redundância extra

Ex: nobreak e um gerador

(**Tier 1**) Não apresentam rotas de redundância, suscetíveis a interrupções de energia elétrica ou falta de conectividade com a rede

(**Tier 2**) Redundância para serviços de rede elétrica (nobreaks ou geradores) e conexão de rede, bem como ar-condicionado ininterrupto e (**Tier 3**) proteção contra incêndio e Dados precisam ter cópias de segurança (backups)

(**Tier 4**) Redundância para serviços do Tier 1 e 3 (redundância para cada equipamento), mais cabeamento *backbone* com redundância, fornecedores distintos de energia, protegido por nobreaks e geradores, Temperatura e umidade do ar precisam ser controlados

Classificação ANSI/TIA/EIA-942

- Os **Quatro Níveis de redundâncias nos *Tiers***:

cumprir todos os requisitos do *Tier* Anterior

(ao ano) indisponibilidade

Nível	Descrição	Disponi-bilidade	*Downtime* (anual)	Componentes redundantes	definições de redundâncias
Tier 1	Básico	99,671%	28,8 h	N	Sem redundância
Tier 2	Componentes redundantes	99,749%	22 h	N+1	Apresenta um método de redundância (*nobreak*, gerador ou *link*)
Tier 3	Sistema autossustentado	99,982%	1,6 h (96 min)	N+1	
Tier 4	Alta tolerância a falhas	99,995%	0,4 h (24 min)	2(N+1)	Todos os equipamentos apresentam redundância extra

Tier 1

Tier 1 a 2

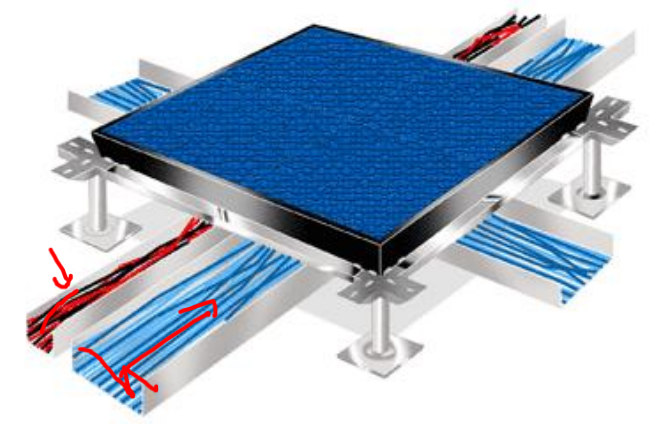
Tier 1 a 3

casos extremos alto investimento alta tolerância a falhas

Unoeste | EAD

Requisitos no Projeto de um Datacenter

- **Piso Elevado**
  - **facilitar a distribuição do cabeamento e a circulação de ar;**
  - tamanho **mínimo 15 cm do chão ou 30** cm caso seja utilizada **refrigeração** abaixo do piso;
  - **Norma TIA 942** aponta que a distância do piso ao teto deve ser de no **mínimo 2,6 m;**
  - **Realizar <u>aterramento</u> da estrutura** para evitar o acúmulo de energia estática



Características do Projeto de um Datacenter

- **Sistema de Refrigeração e Controle de Umidade**
  - **Uma má gestão da refrigeração e da umidade** em *datacenters* pode causar diversos danos aos componentes eletrônicos
    - Ex: HD problemas de leitura e gravação em altas temperaturas.
  - Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado (ASHRAE) **recomendações para gestão de temperatura e umidade em *datacenters***

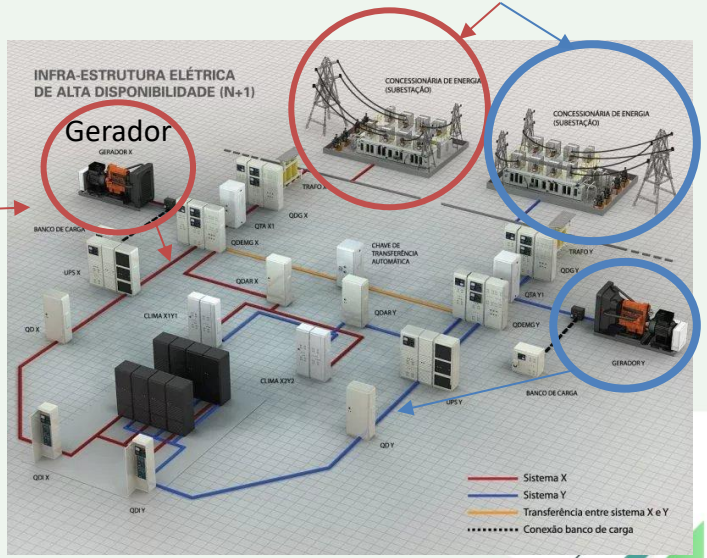
Temperatura dos equipamentos

Temperatura (permitida)	Temperatura (recomendada)	Umidade (permitida)	Umidade (recomendada)
15 a 32,2 ºC	20 a 25 ºC	20 a 80%	40 a 55%

Características do Projeto de um Datacenter

- **Gestão de Energia**
  - ***uninterruptible power supply*** **(UPS)**: sistema elétrico deve operar de forma ininterrupta;
    - **Servidores** sejam conectados a **nobreaks** visando manter os servidores em funcionamento;
    - **Geradores de energia** que operam por meio de **combustíveis fósseis**;
    - Fornecimento de **energia por fontes secundárias**;
    - Aplicar o **padrão wake-on-lan** ("acordar na rede") - um dispositivo com este padrão ativado deve ligar automaticamente por uma mensagem de rede;
    - Desligamento de servidores por falta de energia – **NUNCA**...

Centrais de Energia



Características do Projeto de um Datacenter

- **Segurança:**
  - **Sala-cofre**: salas protegidas contra possíveis danos e catástrofes;
  - sistema de **proteção contra incêndios**;
  - Acesso apenas a **pessoal autorizado (restrito)**;

- **alocação de componentes** em um datacenter em **cinco regiões**:

Sigla	Significado	Definição
EDA	*Equipment distribution area*	Área de distribuição de equipamentos; sala onde ficam localizados *racks* com servidores e unidades de armazenamento
ER	*Entrace room*	Sala de entrada, na qual ocorre a ligação do cabeamento do *datacenter* com a rede de telecomunicações
HDA	*Horizontal distribution area*	Área de distribuição horizontal, reservada para equipamentos como *switches* LAN, SAN e KVM (*keyboard*, *video* e *mouse*).
MDA	*Main distribution area*	Área de distribuição principal, na qual se localizam roteadores e o cabeamento de *backbone*
ZDA	*Zone distribution area*	Área de distribuição da zona; setor opcional entre as áreas de distribuição horizontal (HDA) e de distribui-ção de equipamentos (EDA)

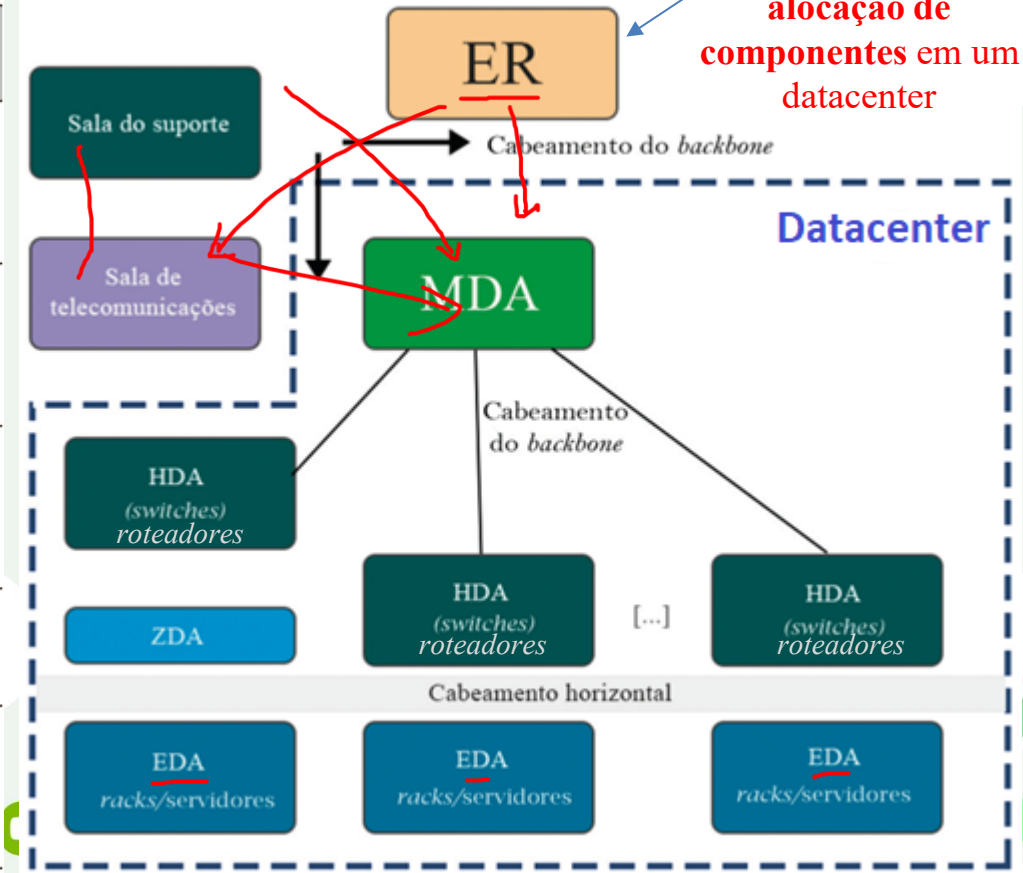
Unoeste | EAD

Características do Projeto de um Datacenter

- rede de energia
- rede de comunicação

Sigla	Significado	Definição
EDA	*Equipment distribution area*	Área de distribuição de equipamentos; sala onde ficam localizados *racks* com servidores e unidades de armazenamento
ER	*Entrace room* Sala de entrada	Sala de entrada, na qual ocorre a ligação do cabeamento do *datacenter* com a rede de telecomunicações
HDA	*Horizontal distribution area*	Área de distribuição horizontal, reservada para equipamentos como *switches* LAN, SAN e KVM (*keyboard, video* e *mouse*).
MDA	*Main distribution area*	Área de distribuição principal, na qual se localizam roteadores e o cabeamento de *backbone*
ZDA	*Zone distribution area*	Área de distribuição da zona; setor opcional entre as áreas de distribuição horizontal (HDA) e de distribui-ção de equipamentos (EDA)

alocação de componentes em um datacenter



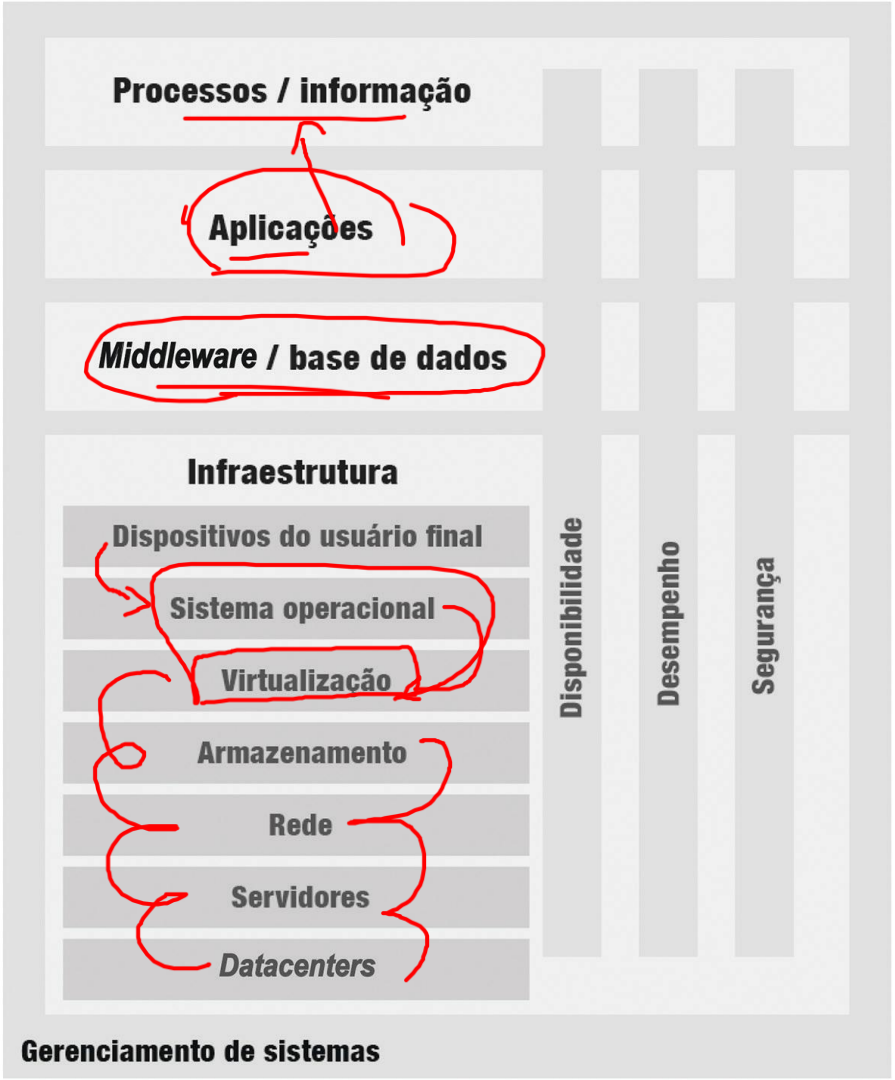
Modelo de infraestrutura de tecnologia de informação (TI)

virtualização permitem que os servidores físicos sejam **divididos em servidores virtuais**, capazes de receber **distintos sistemas operacionais**:

- **Linux dominam** a maior parte dos datacenters em virtude de sua robustez, ampla compatibilidade e estabilidade, além do fato de muitas distribuições serem gratuitas e de código-fonte aberto.

- **servidores em um mesmo local** possibilita que eles trabalhem em conjunto, como *clusters*:
  - *clusters* são **multicomputadores**, uma série de distintas máquinas pode processar dados de maneira **homogênea**, como se fossem um único dispositivo de alto poder computacional;

- dispositivos de usuários finais (**terminais**), utilizados para acessar os servidores do *datacenter;*



UA	Nome da Unidade de Aprendizagem
2	Infraestrutura de TI e Sistemas de Suporte II (**Infraestrutura em Nuvem**)

- A **infraestrutura da tecnologia da informação (TI)** são os **componentes** necessários para **acessar, operar e gerenciar ambientes corporativos de TI**:
  - incluem *hardware*, *software*, componentes de rede, um sistema operacional (SO) e o armazenamento de dados,
- Na **infraestrutura tradicional (datacenters)**, componentes como armazenamento de dados e outros equipamentos, firewall israelense, — são todos **gerenciados e de propriedade da empresa** em suas próprias instalações.
- **Infraestrutura em Nuvem** descreve os **componentes e recursos necessários** para a computação em nuvem (**Oferta Serviços na Internet**);

Contextualização

- A **computação em nuvem é um ato**, ou seja, a **função de executar uma carga de trabalho** em uma nuvem, que são **ambientes de TI que abstraem, agrupam e compartilham recursos escalonáveis em uma rede;**
  - **Nuvens são ambientes computacionais**, ou seja, onde você pode acessar seus aplicativos e serviços contando com o armazenamento de seus dados de uma forma segura.
    - a "nuvem" é uma metáfora para a Internet ou infraestrutura de comunicação entre os componentes arquiteturais, isso tudo baseado em uma abstração que oculta a complexidade da própria infraestrutura
  - **Tecnologias** são coisas: **software e hardware** usados para construir e utilizar as nuvens (**comprar ou alugar**).

- **Tipos de Infraestrutura baseadas em Computação em nuvem**:
  - **nuvem privada** que utiliza recursos dedicados exclusivamente a você (ex: datacenter);
  - **nuvens públicas**, como da Alibaba, Amazon, Google, IBM, Microsoft ou Oracle Cloud;
  - **nuvem híbrida** que incorporar algum grau de portabilidade de carga de trabalho, orquestração e gerenciamento em várias nuvens públicas e privadas;
  - **Multiclouds ou MultiNuvem**: sistema de TI que inclui mais de 1 nuvem – publica ou privada – que pode ou não estar conectada em rede (servicos/recursos em lugares diferentes). Visa aproveitar o que cada fornecedor tem de melhor (tecnologias e características diferentes) para expandir o potencial da computação em nuvem;

Contextualização

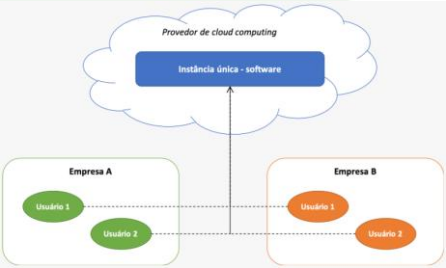
- National Institute of Standards and Technology (**NIST**), a **computação em nuvem** é composta por **cinco características essenciais que a empresa precisa analisadar para aquisição**:

  1. **Self-service sob demanda:** essa característica diz que o **usuário pode adquirir unilateralmente recursos computacionais (hardware e software),** como tempo de processamento no servidor ou armazenamento na rede, conforme sua demanda, **sem precisar de interação humana** com os provedores de cada serviço.

  2. **Amplo acesso**: os **recursos solicitados** podem ser encontrados nas **disponibilidades da rede e acessados por meio de qualquer mecanismo padronizado (dispositivos)** que permita o uso por plataformas do tipo *thin* (computador com configuração de hardware e software enxuta), como celulares, laptops e PDAs (*personal digital assistants*)

Unoeste | EAD

Contextualização



- **NIST -> computação em nuvem -> cinco características essenciais**:

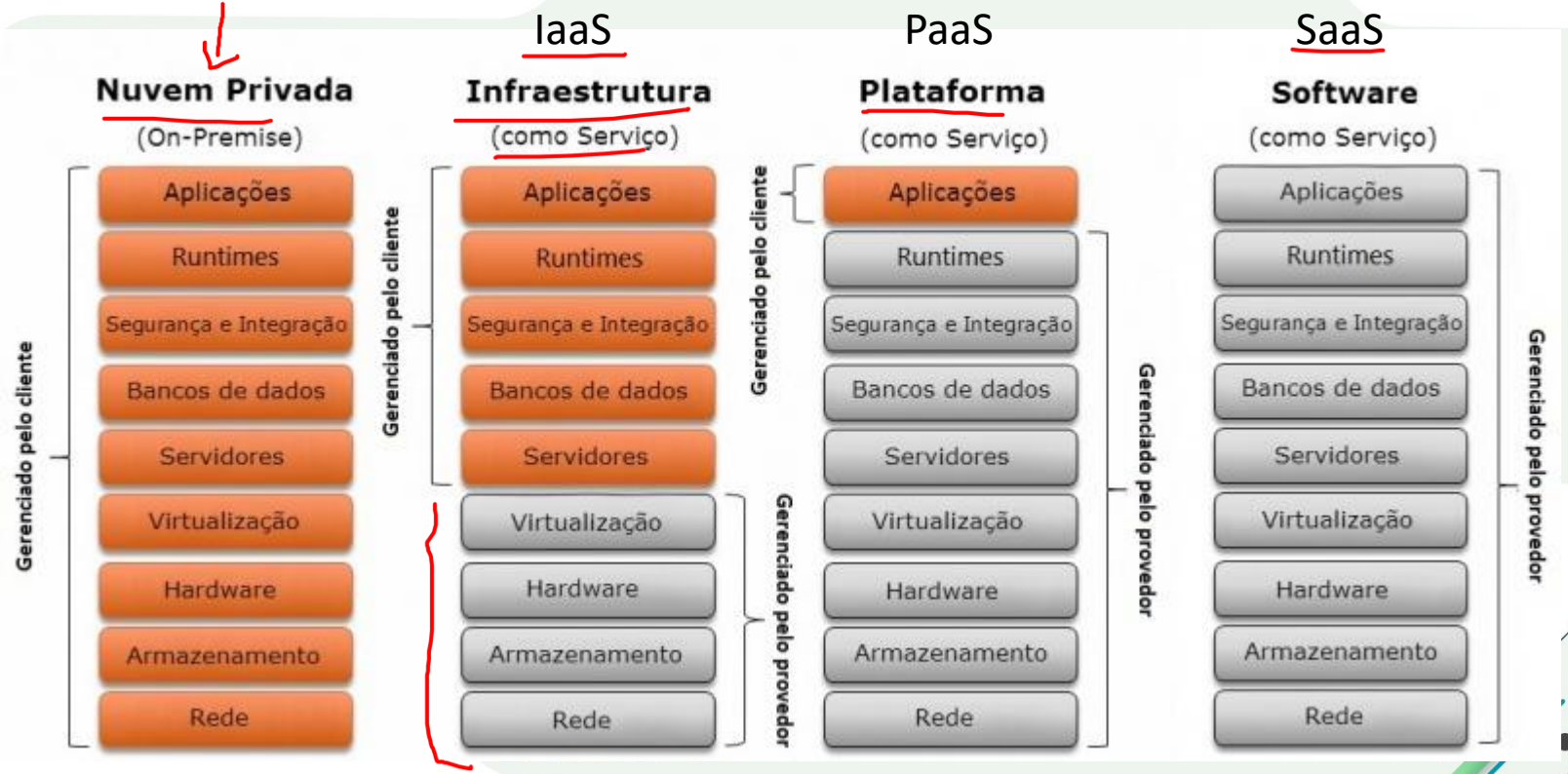
3. **Pooling de recursos:** os usuários **não precisam ter conhecimento da localização física** dos recursos computacionais, usando um **modelo multitenant** ou multiInquilino (mesma instância de um software *multitenant* consegue atender a vários clientes (também designados como *inquilinos*) diferentes ao mesmo tempo), com **diferentes recursos físicos e virtuais**, dinamicamente atribuídos e ajustados.

4. **Elasticidade rápida:** essa característica para o usuário como sendo uma **busca e utilização ilimitada**, pois pode ser **adquirida** em **qualquer quantidade** e a **qualquer momento**, tudo isso devido ao fato de que os recursos veem de forma rápida e elástica, quase que automaticamente.

5. **Serviço medido**: esses **acessos são controlados automaticamente** pelos sistemas em nuvem, **otimizando, assim, a utilização dos recursos** por meio de uma **capacidade de medição**, afinal, esse uso pode ser **monitorado e controlado** possibilitando transparência para o provedor do serviço e para os usuários que o utilizaram para satisfazer suas demandas. Em geral, são considerados o tipo de serviço para **armazenamento, o processamento, a largura de banda e as contas de usuários ativas**.

Padrões Arquiteturais para Soluções da Computação em Nuvem

- Modelos de Serviço:



Padrões Arquiteturais para Soluções da Computação em Nuvem

- Modelos de Serviço IaaS (Infrastucture as a Service):

- **IaaS** é o termo quando o provedor **entrega recursos computacionais de infraestrutura**, como: servidores, virtualização, espaço de armazenamento e capacidade de rede, sob uma taxa mensal de utilização (aluguel).
  - O modelo mais básico seria o aluguel de um servidor físico em um datacenter, em que o cliente não precisa se preocupar com garantia e disponibilidade do servidor, contratação de links e disponibilidade de energia elétrica.
  - Provedor é responsável por corrigir interrupções, fazer reparos e solucionar problemas de hardware.

- Atualmente, é **vendido como virtualização de servidores sobre um hypervisor** (processo que cria e executa máquinas virtuais (VMs)) e os **clientes não tem que se preocupar** com a camada de **drivers**, **basta contratar uma máquina virtual**, indicar o **sistema operacional** desejado, que o receberá instalado, com toda a **parte de rede, IP e roteamento configurados** e utilizando **recursos compartilhados** com outros usuários.
  - O usuário gerencia componentes como sistema operacional, aplicações e middleware e será o responsável por cuidar de toda a configuração necessária para o uso, como instalação de servidores de aplicação, certificados, SOs, firewalls etc.

- **Alguns exemplos de fornecedores de infraestrutura são**: Amazon S3 e Microsoft Azure, e diversos datacenters pelo mundo.
  - Quando se utiliza virtualização de servidores dentro da empresa, utilizando algum software de gerência avançado como o **vCloud Suite**, também pode ser considerado como IaaS.

Padrões Arquiteturais para Soluções da Computação em Nuvem

- Modelos de Serviço PaaS (**P**lataform **as a S**ervice):

- PaaS é o termo indicado quando o **provedor entrega uma plataforma de desenvolvimento de software e gerenciamento do seus aplicativos** na nuvem e o **usuário** é o **responsável** por cuidar das **aplicações executadas na plataforma e dos dados** de que elas dependem.
  - Usuário **não** precise se preocupar com a configuração de infraestrutura necessária para que esta plataforma esteja em funcionamento, configurações como SOs, servidores de aplicação e etc.
  - Ex: Um **servidor que hospeda seu site** é um exemplo de um serviço PaaS.
    - contrata a plataforma de hospedagem, não importando neste momento as configurações adicionais de infraestrutura que proverão esta plataforma.
- **Para utilizar PaaS**, um software deve ser **desenvolvido utilizando as bibliotecas de uma determinada plataforma**.
  - Isso normalmente permite a escalabilidade do software, com recursos como rodar em múltiplos servidores em grid, alta disponibilidade e resiliência a falhas.
- PaaS fornece aos usuários uma **plataforma em nuvem compartilhada** para **desenvolvimento e gerenciamento de aplicações** (um componente importante de **DevOps**) sem que eles precisem criar e fazer a manutenção da infraestrutura normalmente associada a esses processos.
- **Alguns exemplos de fornecedores de PaaS são**: VMware, vFabric, SpringSource e Node.js. Amazon Elastic e Microsoft Azure também podem ser classificados como PaaS, se considerarmos toda a oferta disponível.

Padrões Arquiteturais para Soluções da Computação em Nuvem

- Modelos de Serviço SaaS (**S**oftware **a**s **a** **S**ervice):

- SaaS é considerada a **aplicação para um fim específico** que é vendida **sob a forma de serviços pelo Provedor de Serviços.**
  - Ao contrário da venda de aplicativos como licença de software, que permite o uso do software por tempo ilimitado, a partir da aquisição da licença por um único pagamento.
- A **venda como serviço** normalmente é feita como um **pagamento mensal**, para que o serviço fique disponível no **Provedor**, que **providencia infraestrutura de servidores e conexões** necessárias para a prestação do serviço.
- Em geral é vista com bons olhos pelos Provedores e clientes.
  - Os Provedores: garantem uma renda fixa mensal independentemente de novas vendas,
  - Os clientes: porque pagam apenas pela utilização, normalmente medida em quantidade de usuários ou recursos computacionais alocados para ele, dividindo os custos de uma estrutura maior entre múltiplos clientes que se beneficiam.
- **O principal exemplo de provedor de software é a Salesforce**, líder mundial em sistema **CRM**, mas existem diversos serviços mais populares que podem ser classificados como SaaS, como **Google Docs, GMail, Office365** e inclusive sites populares como Facebook e Dropbox.
  - Normalmente, as aplicações SaaS são aplicações da Web ou mobile que os usuários podem acessar em um navegador.

Implantação de um sistema em nuvem

- **O NIST sugere quatro modelos**:
  - **Nuvem privada:** é o modelo no qual a infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente por uma organização, sendo física na empresa ou remota, não deixando de ser administrada pela própria organização.
  - **Nuvem pública:** nele a infraestrutura é disponibilizada para o grande público, sendo acessada por qualquer usuário que conheça a localização do serviço.
  - **Nuvem comunidade:** agrupa uma comunidade que tenha afinidade ou interesses em comum.
  - **Nuvem híbrida:** fornece uma infraestrutura composta de uma ou mais nuvens, que podem ser do tipo privada, pública ou comunidade e que continuam a ser entidades únicas, porém conectadas por meio e tecnologia própria ou padronizada que permite o acesso de dados e aplicações.

Implantação de um sistema em nuvem

- **Qual cloud devo usar?**
  - Isso depende da tarefa que você deseja realizar.
    - Cargas de trabalho com grande volume ou demandas flutuantes são mais adequadas para a nuvem pública.
    - Cargas de trabalho com padrões de uso previsíveis são mais adequadas para a nuvem privada.
    - Nuvens híbridas abrangem todas essas opções, pois qualquer carga de trabalho pode ser hospedada em qualquer lugar.

Implantação de um sistema em nuvem

- **Qual cloud é a mais segura?** (Essa é uma pergunta complexa)
  - **Nuvens públicas** tendem a ser vulneráveis a uma maior variedade de ameaças de segurança devido à multilocação e aos diversos pontos de acesso. Em nuvens públicas, as responsabilidades de segurança geralmente são divididas. Por exemplo, a segurança da infraestrutura pode ser responsabilidade do provedor, enquanto a segurança da carga de trabalho pode estar a cargo do locatário.

- **Nuvens privadas** são consideradas mais seguras pois as cargas de trabalho geralmente são executadas por trás do firewall do usuário. No entanto, tudo depende da capacidade da segurança dele.

- **Nuvem híbrida** é composta pelas melhores funcionalidades de todos os ambientes. Assim, usuários e administradores podem minimizar a exposição das informações ao mover cargas de trabalho e dados entre ambientes com base em conformidade, auditoria, políticas ou requisitos de segurança.

Implantação de um sistema em nuvem

- **Qual cloud é a mais econômica?** (Essa é outra pergunta complexa)
  - **Nuvem Pública**: Em geral, você paga pelo que usa em uma nuvem pública.
    - Algumas nuvens públicas, como a Massachusetts Open Cloud, não cobram dos locatários.
  - **Nuvem Privada**: Quem configura uma nuvem privada normalmente é o responsável por comprar ou alugar novos hardware e recursos para escalá-la verticalmente.
  - **Nuvens Híbridas**: podem incluir nuvens on-premise (local), off-premise (não local - sistema têm acesso (remotamente) aos servidores) ou do provedor para criar um ambiente personalizado que seja adequado para seus requisitos de custos.

Implantação de um sistema em nuvem

- **Qual cloud oferece os melhores recursos?**
  - Isso depende de como você deseja investir seu dinheiro. Você quer incorrer em **despesas de capital (CapEx)/Escalonamento Vertical ou despesas operacionais (OpEx)/Escalonamento Horizontal**?
    - **Capex** (capital expenditure ou despesas de capital) e que diz respeito às despesas ou investimentos em bens de capital, ou seja, é aquilo que a **empresa adquire fisicamente**, por exemplo um computador.
    - **Opex** (operational expenditure ou despesas operacionais): a empresa estaria adquirindo ("**aluguel** inteligente" de bens e prestação de serviço) um computador por um serviço que entregará o computador, atualização, capacitação e monitoramento.
  - Os usuários da **nuvem pública** têm um número potencialmente ilimitado de recursos a sua disposição, mas o acesso a eles é uma <u>despesa operacional</u>.
  - A implantação de recursos de **nuvem privada** adicionais requer a compra ou o aluguel de mais hardware, o que significa <u>despesa de capital</u>.
  - **Nuvens híbridas** oferecem a você a opção de usar despesas operacionais para escalar horizontalmente na nuvem pública ou despesas de capital para escalar verticalmente uma nuvem privada.

Gerenciamento de Dados em Nuvem (DaaS)

- **Nuvem utiliza Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) :**
  - metodologia de armazenamento vem para auxiliar na redução de custos, pois proporciona essa redução por meio da utilização de infraestrutura e sistemas de terceiros.
  - toda e qualquer organização tem como meta maximizar resultados e essa maximização passa por um grande controle de custos

- os **SGBD** em nuvem proporcionam **vantagens para os usuários**:
  - **Previsibilidade e custos mais baixos**, proporcionais à qualidade do serviço (QoS) e cargas de trabalho reais;
  - **Baixa complexidade técnica (padrões)**, devido às interfaces de **acesso unificado** e à delegação de tuning (balancear recursos x dados – melhor solução) e administração dos SGBD;
  - **Elasticidade e escalabilidade**, proporcionando a **percepção de recursos quase que infinitos**, com a ressalva que os provedores têm que serem capazes de garantir essa capacidade;
  - **A alusão de recursos infinitos**, sob **cargas de trabalho dinâmicas**;
  - **Custos operacionais mais baixos** associados a cada usuário (diluir custos do BD entre os usuários)

Gerenciamento de Dados em Nuvem

- Esse **gerenciamento requer requisitos básicos** da perspectiva do **usuário**, do **provedor** e dos requisitos adicionais.

Acordo de Nível de Serviço (**ANS**) **ou Service Level Agreement** (**SLA**)
- contrato firmado entre a área de TI e seus clientes com as condições que um determinado serviço

OLPT - Online Transaction Processing ou Processamento de Transações em Tempo Real
- são sistemas que se encarregam de registrar todas as transações contidas em uma determinada operação organizacional

interface simples, rápida e que esteja ao seu alcance para a tomada de decisão

Requisitos do usuário
U1 – API* simples com poucas configurações e administração (ex. sem *tuning*)
U2 – Alto desempenho, com vazão e escalabilidade
U3 – Alta disponibilidade e confiança, sem falhas
U4 – Acesso fácil às características avançadas, ou seja, uma fácil procura (mineração de dados)

busca o atendimento aos acordos de nível de serviço e atender a demanda de busca de dados

Requisitos do provedor
P1 – Atender o ANS ou SLA* do usuário, por exemplo, em uma demanda alta de trabalho
P2 – Limitar hardware e custo de energia (ex. multiplexação intensiva)
P3 – Limitar o custo com administração (ex. curso com mão de obra)

Requisitos extras de nuvem pública
P1 – Esquema de preços: barato, previsível e proporcional ao uso (elasticidade)
P2 – Garantias de segurança e privacidade para que o usuário tenha confiança no serviço
P3 – Baixa latência (relevante para OLPT* e aplicações WEB)

*API, Application Programming Interface; ANS, Acordo de Nível de Serviço; SLA, Service Level Agreement; OLPT, Online Transaction Processing (ou processamento de transações em tempo real).

Gerenciamento de Dados em Nuvem

- **Banco de Dados como um Serviço**
  - Despesas e as atividades de gerenciamento dos aplicativos de banco de dados são transferidas dos usuários para o provedor de serviços DaaS, que garante a disponibilidade, o desempenho e a qualidade dos serviços para atender a demanda dos usuários em seu nível de exigência;
  - o usuário agora pode utilizar o serviço de dados por meio de diversas funcionalidades, como a configuração das bases de dados, os esquemas, as interfaces padronizadas de interação com a base e a carga de dados no serviço.
    - terão a qualidade de serviço (do inglês, Quality of Service – QoS) requerida cumprida. Além de terem reduzidos seus custos físicos de hardware e software, garantindo uma boa base de dados para análise dos dados e suporte a decisão;

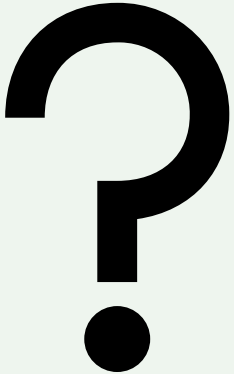
Gerenciamento de Dados em Nuvem

- Há duas **classes de sistemas que organizam o gerenciamento de dados** em nuvem:
  - a **primeira** diz que o gerenciamento serve para **apoiar aplicações com muitas atualizações**,
  - e a **segunda** afirma que o gerenciamento **permite análise dos dados e suporte a decisão**.

  - O **foco essencial está na característica do ambiente em nuvem**, ou seja, ter um **gerenciamento autônomo e distribuído para ambas as classes**, que conta com:
    - poucos centros de dados;
    - um ambiente composto por recursos homogêneos em centro de dados;
    - operações para acesso aos dados simples (API),
    - Structured Query Language (SQL) ou variações;
    - atualizações frequentes,
    - transações ACID ((acrônimo de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) ou variações;
    - replicação com garantia de QoS e transparência;
    - uma granulosidade da replicação fina;
    - controle global, central ou distribuído;
    - e alterações dinâmicas, com escalabilidade e suporte para cargas de trabalho inesperadas.

Conclusão

- **No final precisamos escolher a melhor forma de utilização: Datacenter ou Nuvem? Depende.....**
  - **Devemos levar em consideração**:
    - segurança,
    - a qualidade do serviço ofertados,
    - a escalabilidade e
    - o valor de investimento disponível na organização, etc.
  - Para que a área de TI possa entregar os objetivos e metas propostas pelo planejamento da empresa, garantindo, assim, o sucesso empresarial.



Unoeste | EAD